

Docenteninformatie

Aanbod en marktevenwicht

Deze nieuwe editie volgt **book-1-outline-second-edition-v1.md** uit de conversatie, met de door de gebruiker bevestigde productieopdracht. De eerste editie wordt niet gewijzigd. De oudere registerdoelen worden niet stilzwijgend als doelen van deze nieuwe editie overgenomen.

Onderdeel	Studentpagina's	Opgaven	Doeloefening
1.3.1 Aanbod en aanbodfactoren	2–11	1–11	9
1.3.2 Marktevenwicht	12–23	12–22	20
1.3.3 Nieuw evenwicht	24–33	23–33	31
1.3.4 Gemengde opgaven	34–38	34–38	37
Naslag	39–40	—	—

Omvang en status

40 studentpagina's, 38 opgaven en 90 deelvragen. Drie uitgewerkte voorbeelden en vier nieuw geschreven doeloefeningen. De instructietekst, voorbeelden, bronnen en opgaven zijn voor deze editie geschreven. De doeloefeningen zijn geen automatisch goedgekeurde vervanging van de live repositoryregistratie.

De tekst heeft een complete papieren route. Berekeningen en tekeningen komen in het schrift; een rekenmachine en liniaal volstaan. Tijdschattingen en antwoordmodellen staan niet in de studenttekst.

Voorkennis die wel en niet wordt verondersteld

Uit 1.1: procenten, indexen, assen en schalen, substitutie, terugrekenen en oppervlakte. Uit 1.2: vraag, ceteris paribus, de eigen prijs versus een vraagfactor en lineaire vraagfuncties. **Nieuw:** aanbodbetekenis, het twee-zijdige evenwicht en het aanpassen van de marktprijs. Kostenstructuren, MK en formele surplusanalyse zijn nog niet geleerd.

De docentplanning omvat de complete normale route, inclusief begeleide inoefening. De tijden zijn ontwerpschattingen, geen gemeten uitvoerbaarheid of leereffecten.

Doel-opgavenafstemming

§1.3.1 Aanbod en aanbodfactoren

Doel / doelhandeling	Expliciete uitleg	Voorbeeld en start	Begeleid	Zelfstandig / doel
Aanbod uitleggen; voorraad en verkoop onderscheiden	p. 2 en 9; actorvergelijking fig. 1	Basilicum, stap 4; start 2	3 aflezen	7 en 8; 9 interpreteert aanbod, niet verkoop
Hoeveelheid bij prijs en coefficient verklaren	p. 3; $q = 5P - 20$	Basilicum, stap 1; start 1	3-4	6; doel 9a
Eigen verkoopprijs versus productiemiddelprijs	p. 3-4; vergelijking bij dezelfde P	Basilicum, stappen 1-3	4 nieuwe lijn; 5 twee veranderingen	7-8; doel 9b-e
Grafische verschuiving met gegeven beginlijn	Fig. 3 en 4	Voorbeeld toont drie punten	3 compleet → 4 alleen beginlijn → 5 woorden	8 beginlijn → doel 9 beginlijn

De doelen volgen de nieuwe opzet. Een eigen prijsverandering kan de aangeboden hoeveelheid veranderen langs dezelfde lijn; dat is niet hetzelfde als een verandering van de lijn zelf. “Kosten stijgen” wordt hier alleen gebruikt als verklaring bij een gegeven bron, niet als les in vaste en variabele kosten.

Lezen vóór produceren

Opgave 3 bevat een ingevulde figuur. Opgave 4 behoudt alleen de oorspronkelijke lijn, waarna de leerling een nieuwe lijn tekent. Opgave 5 vraagt dezelfde onderscheidingen zonder grafiek. Opgave 8 en doel 9 bewaren de beginlijn omdat de doelhandeling een gegeven voorstelling aanvult.

Doel 9 · verwachte kernuitkomst

40 → 56 tassen bij alleen de verkoopprijs; 28 bij alleen duurdere stof en de oude prijs; 44 na beide veranderingen. $R = (40; 20)$, $S = (56; 24)$, $T = (44; 24)$. Netto +4. Dit is geen evenwichtsvraag.

De bonus over reeds klaargezette vazen is een kritiek op een universele stijgende aanbodlijn. De vraag staat buiten de kernroute; zij mag niet veranderen in een nieuwe verplichte theorie over capaciteit of verticale aanbodfuncties.

§1.3.2 Marktevenwicht

Doel / doelhandeling	Expliciete uitleg	Voorbeeld en start	Begeleid	Zelfstandig / doel
Evenwicht als gelijke plannen	Tabel p. 12; fig. 9–10	Flessen: (30; 10); start 13	14 compleet diagram	17–18; doel 20a–b
Gelijkheid met P aan beide kanten	Volledige bewerkingen p. 14	Flessen p. 17; start 12 haalt terugrekenen op	15 vult gelijkheden aan	17–18; doel 20a
Q berekenen én controleren	p. 14; aparte tweede substitutie	p. 17	14–15	17–18; doel 20b
Zelf een marktgrafiek tekenen	p. 13 en 17; twee punten per lijn	Uitgewerkte figuur 13	14 lezen → 15 alleen V → 16 zonder figuur	17 zonder figuur; doel 20c
Overschotten en verkoop onderscheiden	p. 15–16; expliciete transactieregel	Flessen p. 18; start 13	14 en 16	19; doel 20d
Prijsdruk en reacties verklaren	p. 15–16, geen verschuiving door eigen prijs	Voorbeeld p. 18	16	17c, 19; doel 20e

Doel 20 · verwachte kernuitkomst

Evenwicht $P = € 12$ en $Q = 30$ bekert per week. Bij $P = € 10$: $Q_v = 50$, $Q_a = 20$, vraagoverschot 30 en volgens de bron verkoop 20. Opwaartse prijsdruk. De onafhankelijke tekening bevat V, A, E en passende assen en hulplijnen.

Werkelijke handel wordt niet universeel gelijkgesteld aan $\min(Q_v, Q_a)$. De teksten geven per geval een afspraak: de kleinste kant vindt een handelspartner en er is geen andere beperking. Bij een aanbodoverschot is aanbod niet noodzakelijk reeds geproduceerde voorraad.

Algebra is hier nog onderwijs

De eerste twee-zijdige vergelijking wordt niet als beheerst verondersteld. Laat leerlingen hardop zeggen welke bewerking zij aan **beide kanten** uitvoeren. De controle met de tweede functie is inhoudelijk: koop- en verkoopplannen moeten werkelijk bij elkaar passen.

§§1.3.3–1.3.4

Doel / doelhandeling	Uitleg / voorbeeld	Begeleid	Zelfstandig / doel
Factor en verschuiving	Meer kopers p. 24; materialen p. 26; aardbeien p. 27	25–26; 27 gecontroleerde dubbele verandering	28–30; 31b en 31e
Plannen bij oude prijs → druk	p. 25–27	26c	28b; 31b; 37b
Oud/nieuw evenwicht en procenten	p. 25–27; start 23–24	26 met twee controles	28–29; 31a–c; 36–37
Nieuwe lijn en beweging op andere lijn	Fig. 17–20	25 vol → 26 basis → 27 woorden	29 basis; 31d; 36/37 zelfstandige constructie
Bronnen combineren; begrensde claim	Alle voorgaande lessen	Gerichte terugverwijzingen op p. 35	34–36; doel 37a–f
Book 2-rekengereedschap	Eerder geleerd in hoofdstuk 1.1	Niet opnieuw als theorie aangeboden	22, 33 en 38

Doel 31 • verwachte kernuitkomst

Oud € 12 / 40 kabels; nieuw € 14 / 50 kabels. Bij oude prijs na de verandering: 60 gevraagd en 40 aangeboden. Q stijgt 25%. V verschuift; de prijsreactie is een beweging op A.

Doel 37 • verwachte kernuitkomst

Oud € 10 / 80 tassen; nieuw € 12 / 60 tassen. P +20%, Q –25%. Bij de aparte prijs € 14 na de kostenverandering: vraag 40, aanbod 80, aanbodoverschot 40 en verkoop 40. De vraagfunctie is niet veranderd.

Opgave 27 is een begrensde, expliciet aangekondigde vergelijking met twee verschuivingen. Zij vraagt geen matrix van alle combinaties en geen ontbrekende getallen. Opgave 32 is modelkritiek binnen de uitdagende route. De dubbele-verschoven situatie wordt niet heimelijk aan doel 31 toegevoegd.

In de gemengde paragraaf zijn de driehoek en per-eenheidberekening zuivere herhaling. Er is geen nieuw begrip consumentensurplus, producentensurplus, marginale kosten of welvaartsverlies nodig om 38 te beantwoorden.

Planning • de normale route

Begeleide inoefening is voor de meeste leerlingen de normale route. Heb je minder tussenstappen nodig en zoek je extra uitdaging, dan kun je de uitdagende route volgen. Beide routes leiden naar dezelfde doeloefening.

Onderstaande **ontwerpschattingen zijn niet gemeten**. Ze omvatten alle startopgaven, begeleide inoefening, zelfstandige oefening en de volledige doeloefening per theorieparagraaf. Uitleg, voorbeeld, overgangen en feedback tellen mee. In “uitleg e.d.” zijn ook 3 minuten motivatie en 3 minuten samenvatting per theorieparagraaf opgenomen. Een paragraaf past niet automatisch in een les van 55 minuten.

§ / minuten	Uitleg e.d. + voorbeeld	Start + begeleid + zelfstandig + doel	Overgang / feedback	Totaal
1.3.1	27 + 11	9 + 25 + 26 + 21	14	133
1.3.2	29 + 12	13 + 25 + 24 + 21	17	141
1.3.3	27 + 12	11 + 25 + 24 + 25	14	138
1.3.4	0 + 6	0 + 0 + 24 + 30	10	70

Bij de gemengde paragraaf betekent “zelfstandig” het voorafgaande gemengde werk. Daar worden geen ontbrekende start- of begeleidingsblokken toegevoegd. De tijd voor het bronkeuzevoorbeeld is afzonderlijk opgenomen.

Plan over meerdere lessen. Spreid uitleg, begeleid en zelfstandig werk over passende werkmomenten. Laat de doeloefening volgen nadat de voorbereidende handelingen geoefend zijn. Bij uitloop schuift de afronding door; schrap geen voorbereiding of doelhandeling om 55 minuten te halen.

Planning · opgaven en differentiatie

§	Start → begeleid → zelfstandig → doel	Bonus	Aanvullend
1.3.1	1-2 → 3-5 → 6-8 → 9	10	11
1.3.2	12-13 → 14-16 → 17-19 → 20	21	22
1.3.3	23-24 → 25-27 → 28-30 → 31	32	33
1.3.4	34-36 → 37	—	38

Uitdagende route. Leerlingen die minder tussenstappen nodig hebben en extra uitdaging zoeken, volgen start → zelfstandig → hetzelfde doel → bonus. De bonusraming is inbegrepen in de uitdagende totaal tijd hieronder; ook deze schatting moet nog in de klas worden getoetst. Herhaling en aanvullende gemengde opgaven zijn extra bij beide routes. De startopgaven bepalen de route niet automatisch en er geldt geen scoregrens.

Planningssignaal voor dit hoofdstuk: de complete normale route plus gemengd werk is hier op 482 minuten geraamd. Dat is ongeveer 8,8 lesuren van 55 minuten vóór aanvullende herhaling. Dit is een vertrekpunt voor planning, geen bewezen tempo of vaste norm. Reserveer uitloop en evalueer per groep.

Uitdagende tijd per theorieparagraaf: 1.3.1: $133 - 25 + 15 = 123$ minuten; 1.3.2: $141 - 25 + 20 = 136$ minuten; 1.3.3: $138 - 25 + 20 = 133$ minuten. Dit vervangt begeleiding door de bonus; uitleg en hetzelfde doel blijven behouden.

Meet en stel bij. Noteer de werkelijke tijd voor begeleiding, zelfstandig werk, doeloefening en bespreking. Verdeel resterend werk over een volgend begeleid werkmoment. Snelle leerlingen krijgen inhoudelijke uitdaging; leerlingen die meer tijd nodig hebben behouden ondersteuning en hetzelfde doel.

De lokale paginaverwijzingen in deze hoofdstukhandleiding horen bij het hoofdstuk-PDF. De voorpagina's van de complete handleiding geven de omzetting naar het leerlingboek. Deze planning vervangt de eerdere onvolledige kernlesramingen uit het aangeleverde pakket.

Fouten die de les kan blootleggen

Leerlinguitspraak	Korte docentvraag	Herstel in de tekst
"Aanbod is wat er op de plank ligt."	Gaat dit getal over een moment, een plan bij een prijs of een verkoop?	p. 2 en 16; opg. 2
"Als een prijs stijgt, verschuift A."	De prijs van welk product: de tas of de stof?	p. 4–5; opg. 5 en 9
"50 vraag + 50 aanbod = 100 verkopen."	Wie koopt de 50 producten die verkocht worden?	p. 13; opg. 13
" $Q_v = 0$ geeft de evenwichtsprijs."	Waar staat aanbod in die vergelijking?	p. 14; opg. 18
"Het tekort is het aantal dat wordt verkocht."	Wat ontbreekt, en wat is er wel beschikbaar?	p. 15 en 18; opg. 19
"Het nieuwe evenwicht verschuift beide lijnen."	Welke omstandigheden veranderen volgens de bron?	p. 25–27; opg. 31
"Twee tegengestelde prijsreacties heffen elkaar op."	Staat ook in de bron dat de effecten even groot zijn?	opg. 27
"Evenwicht betekent iedereen tevreden."	Worden behoeften gemeten, of koopplannen bij één prijs?	p. 16; opg. 21 en 37

Een correcte numerieke uitkomst kan samengaan met een onjuiste verklaring. Controleer daarom minstens één volledige zin: **oorzaak, actor, mechanisme en uitkomst**. Alleen "naar links" is onvoldoende bij een leg-uitvraag.

Taal en modelgrenzen

Gebruik "aangeboden hoeveelheid neemt toe" voor een eigen-prijsreactie en "aanbodlijn verschuift naar rechts" voor een factorverandering. Verwar vraagoverschot niet met schaarste, aanbodoverschot niet met reeds geproduceerde voorraad, en evenwicht niet met efficiëntie of eerlijkheid.

De voorbeeldlijnen hebben positieve prijsassnippunten om de eerste algebra overzichtelijk te houden. Dat is een ontwerpkeuze, geen wet dat elke aanbodlijn verplicht dezelfde vorm moet hebben. De opzet is op dat punt leidend boven een te algemene oude grafiekregel.

Wat Boek 2 mag ophalen

Book 2-ingang	Zelfstandig zichtbaar in dit hoofdstuk	Nog nieuw in Boek 2
Functie invullen en terugrekenen	6; 9; 20a–b; 33b	Economische betekenis van kostenfuncties en gemiddelde kosten
Gelijkheid van twee relaties	17, 18, 20; opnieuw 28, 31, 36, 37	Waarom bij break-even $TO = TK$ wordt gebruikt
Totaal versus per eenheid	33a; 38a–b	Vaste/variabele/gemiddelde/marginale kosten
Percentagebasis en teken	11a; 22a; 23; 28c; 31c; 37c; 38c	Ev, Ei, Ek en hun interpretatie
Vraag, aanbod en marktevenwicht	17, 20, 31 en 37; assnijpunten 33b	Surplusgebieden en hun economische betekenis
Driehoeksoppervlakte	22b; 38d, met hoogte $6 - 2$	CS, PS, totaal surplus, welvaartsverlies en Pareto-oordelen

Dat een opgave in een boek staat, bewijst nog geen beheersing bij alle leerlingen. Gebruik daadwerkelijk gemaakt werk om de terugblik te kiezen. De antwoorden geven gerichte verwijzingen; een zelfinschatting of afgevinkt leerdoel is geen automatische diagnose.

Geen vooraf ingekorte vervollessen

De naam “surplus” op de slotpagina kondigt alleen Boek 2 aan. De meetkunde-oefening op p. 38 maakt niemand al bekwaam in surplusselectie. Ook de algebra van evenwicht vervangt de nieuwe economische uitleg bij break-even niet.

Voor de latere boeken blijven de bestaande paragraafnummers bruikbaar. Het nieuwe hoofdstuk onderwijst het uitgangsmodel voor belastingen, subsidies en prijsrestricties, maar voegt die interventies niet alvast toe aan deze kernroute.

Printen en samenstellen

A4 op ware grootte; dubbelzijdig over de lange zijde. Het hoofdstuk telt 40 pagina's. De gemengde doelbronnen en vragen staan op **36–37** en vormen een linker-/rechtspread. Antwoorden en deze docenteninformatie blijven buiten de studentbundel.

Bronnen en productie

Inhoudelijke structuur: de tweede-editieopzet uit deze conversatie, §7 (1.3.1–1.3.4), plus de rekenprogressie en de grens naar Boek 2. Het bronpakket bewaart die opzet ongewijzigd. De tweede-editie manuscripten van hoofdstuk 1 en 2 zijn gecontroleerd voor werkelijk eerder aangeleerde notatie en vaardigheden.

Repositorybron	Gebruik in deze productie
RESEARCH_AGENT_MAP.md in beide repositories	Navigatie en onderscheid tussen product en bouwlogica. Beide kaarten waren via de connector bereikbaar.
skills/econ-exercise-builder.md	Doelgericht ontwerpen, zeven koppen, begeleide route en antwoordconstructie.
skills/econ-textbook-paragraph.md	Probleem eerst, concrete uitleg, samenvatting en papierroute.
skills/econ-didactiek.md	Geleidelijk minder steun, herkenbare contexten en modelgrenzen.
skills/economic-graph.md	Controleerbare coördinaten, assen, eenheden en leesbare figuren.

De genoemde productierichtlijnen sluiten de al gedrukte eerste editie uit van retroactieve aanpassing. Deze opdracht betreft expliciet een **nieuwe editie**. De nieuwe outline stuurt de doelen; de huidige richtlijnen sturen de opbouw van het materiaal. Deze repository-integratie maakt de tweede editie de actuele leeseditie; de eerste editie blijft historisch beschikbaar.

Controleerbare oplevering

Het bronpakket bevat vraag–antwoordrecords, de vier doeloefeningen, numerieke modelcontroles, SVG-geometriecontroles, paginakaarten, links en controles op bron-/figuurdekking. De PDF's zijn tekst- en vectorbestanden, geen scans. De gegenereerde pagina's worden gerenderd en visueel beoordeeld; de resultaten staan in QA.

Er wordt geen onafhankelijke externe review, volledige CE-audit of klasexperiment geclaimd. De checks bewaken de concrete bestandsonderdelen en berekeningen; zij bewijzen geen toekomstige leerwinst. Bereikbare GitHub-bronnen en hun blob-identiteiten zijn vastgelegd in `sources/source-register.json`.

Bewerken: pas de Markdownmanuscripten aan en draai `build.py`. Volledige regeneratie: `build_all.py` hermaakt vanuit de `author_*.py`-bestanden ook de teksten, figuren en metadata. Deze twee werkwijzen zijn bewust gescheiden; een volledige regeneratie overschrijft directe Markdownwijzigingen.